Makroökonomik I

Wie messen und verstehen wir die Volkswirtschaft?

Prof. Dr. Tino Berger

Heute in der Vorlesung

1. Das Bruttoinlandsprodukt
   - Die Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung
   - Nominales und reales BIP
2. Inflation und die Erwerbslosenquote
   - Die Inflationsrate
   - Die Erwerbslosenquote
3. Empirische Beobachtungen

Die Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung (VGR)

Zentrale Fragen

- Wie gut geht es einer Volkswirtschaft?
- Wie messen wir Produktion und Wachstum?

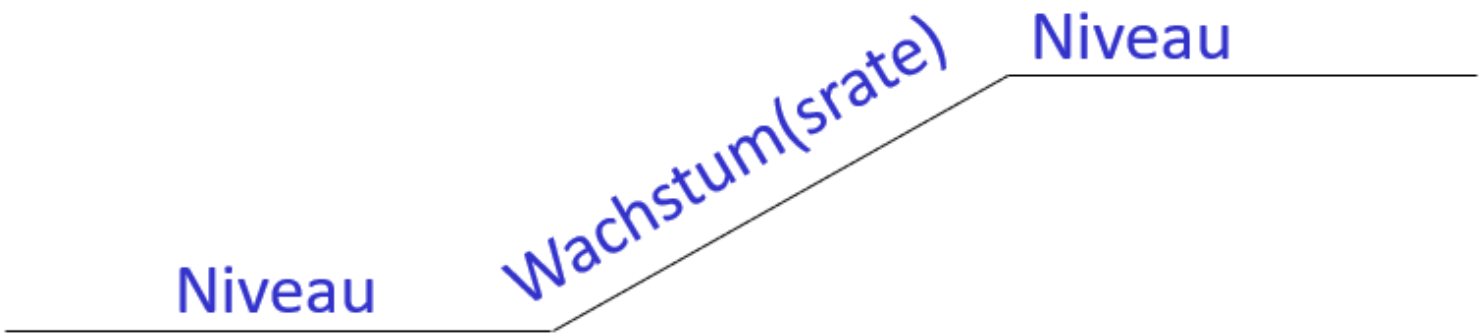
- Die Antwort liefert die Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung (VGR)
- International: System of National Accounts (SNA)

Idee

Die VGR ist das „Buchführungssystem“ der Volkswirtschaft und misst die gesamtwirtschaftliche Aktivität.

Wichtige Begriffe

- **Nominal** – zu laufenden Preisen
- **Real** – zu konstanten Preisen (inflationsbereinigt)
- **Niveau** – absolute Größe
- **Wachstumsrate** – prozentuale Veränderung



BIP, Einkommen und Wertschöpfung

Das BIP misst die gesamtwirtschaftliche Produktion in einem bestimmten Zeitraum. Es gibt **drei Wege zur Bestimmung des BIP**:

1. **Entstehungssseite:**
   Die Summe aller Mehrwerte bzw. die gesamte Wertschöpfung aller Waren und Dienstleistungen für den Endverbrauch

2. **Verteilungssseite:**
   Die Summe aller in einem bestimmten Zeitraum erzielten Einkommen

3. **Verwendungsseite:**
   Der Wert aller Ausgaben (gesamtwirtschaftliche Nachfrage)

Das BIP – Entstehungsseite

Idee

Das BIP misst die gesamte Wertschöpfung aller Güter und Dienstleistungen für den Endverbrauch, die in einem bestimmten Zeitraum hergestellt wurden.

- Beispiel: Modellökonomie mit zwei Sektoren

Stahlunternehmen (Firma 1)		Automobilhersteller (Firma 2)	
Verkaufserlöse	100 €	Verkaufserlöse	210 €
Ausgaben	−80 €	Ausgaben	−170 €
(Löhne)	(80 €)	(Löhne)	(70 €)
		(Vorleistungen)	(100 €)
Gewinne	= 20 €	Gewinne	= 40 €

Frage

Wie hoch ist die Wertschöpfung (das BIP)?

Das BIP – Entstehungsseite

- Angenommen, beide Unternehmen würden fusionieren:

Fusioniertes Unternehmen	
Verkaufserlöse	210 €
Ausgaben (Löhne)	−150 €
Gewinne	= 60 €

Ergebnis

Das BIP entspricht dem Wert der Endprodukte.

Das BIP – Entstehungsseite

Idee

Das BIP ist die Summe aller Wertschöpfung (Mehrwerte) in einer Volkswirtschaft.

- **Wertschöpfung** = Produktionswert – Vorleistungen

Beispiel

- Stahlunternehmen: 100 €
- Automobilproduzent: 210 – 100 = 110 €

$$\rightarrow BIP = 100 + 110 = 210 \text{ €}$$

Das BIP – Verteilungsseite

Idee

Das BIP entspricht der Summe aller Einkommen, die im Produktionsprozess entstehen.

$$\begin{aligned} BIP = & \, Arbeitseinkommen \\ & + Kapitaleinkommen \\ & + indirekteSteuern \\ & + Abschreibungen \end{aligned}$$

Stahlunternehmen (Firma 1)		Automobilhersteller (Firma 2)	
Verkaufserlöse	100 €	Verkaufserlöse	210 €
Ausgaben	−80 €	Ausgaben	−170 €
(Löhne)	(80 €)	(Löhne)	(70 €)
		(Vorleistungen)	(100 €)
Gewinne	= 20 €	Gewinne	= 40 €

Das BIP – Verwendungsseite

Idee

Das BIP entspricht der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage (Summe aller Ausgaben).

$$Y = C + I + G + (X - IM)$$

- C: Konsum der Haushalte
- I: Investitionen der Unternehmen
- G: Staatsausgaben
- $X - IM$: Außenbeitrag (Exporte – Importe)

Zusammensetzung des BIP Deutschland

Verwendungsgrößen	2023	2024	2025
in jeweiligen Preisen, Milliarden Euro			
Konsumausgaben	3 123,713	3 234,744	3 384,248
Private Konsumausgaben	2 218,511	2 282,962	2 377,855
Konsumausgaben des Staates	905,202	951,782	1006,393
Bruttoanlageinvestitionen	894,143	885,721	907,953
Bauten	453,008	450,662	461,787
Ausrüstungen	277,410	267,097	267,178
Sonstige Anlagen	163,725	167,962	178,988
Vorratsveränderungen und Nettozugang an Wertsachen	33,864	44,983	72,365
Inländische Verwendung	4 051,720	4 165,448	4 364,566
Außenbeitrag (Exporte minus Importe)	167,590	163,522	105,344
Exporte	1 812,922	1 793,668	1 807,398
Importe	1 645,332	1 630,146	1 702,054
Bruttoinlandsprodukt	4 219,310	4 328,970	4 469

BIP, BNE und NNE

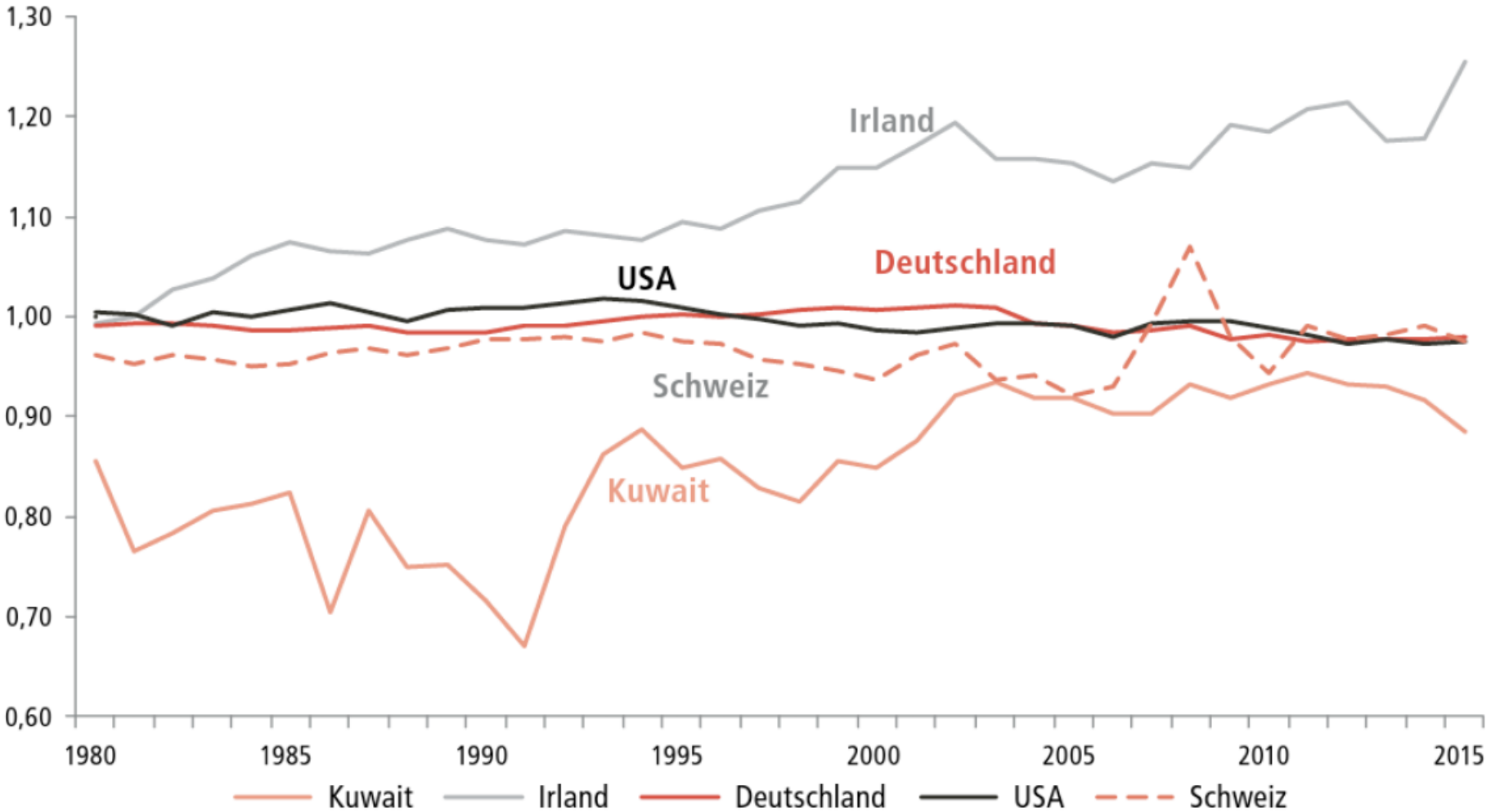
Zentrale Unterscheidung

In einer offenen Volkswirtschaft kann sich Produktion im Inland vom Einkommen der Inländer unterscheiden.

- **BIP** (Bruttoinlandsprodukt)
  - Produktion im Inland
- **BNE** (Bruttonationaleinkommen)
  - Einkommen der Inländer
  - = BIP + Primäreinkommen aus dem Ausland
- **NNE** (Nettonationaleinkommen)
  - = BNE – Abschreibungen

$\rightarrow$ *In der Praxis sind die Unterschiede oft gering*

Anteil des BIP am BNE (BIP / BNE)



BIP vs. BNE – Beispiele

- **Kuwait**
  - Warum ist das BNE größer als das BIP?
- **Irland**
  - Warum ist das BIP größer als das BNE?
- **Grenzgänger**
  - Ein Arbeitnehmer aus Tschechien arbeitet in München
  - Wie werden BIP und BNE beeinflusst?

BIP, BNE und NNE – Welche Größe wofür?

Zentrale Frage

Welche Größe ist für welche Fragestellung geeignet?

- **BIP**
  - misst die Produktion im Inland
  - wichtig für die Analyse von Konjunkturschwankungen
- **BNE**
  - misst das Einkommen der Inländer
  - besser geeignet zur Beurteilung von Wohlstand
- **NNE**
  - berücksichtigt Abschreibungen
  - besserer Indikator für den Lebensstandard

BIP, BNE und NNE

Deutschland: Inlandsprodukt und Nationaleinkommen (Mrd. EUR) in jeweiligen Preisen	2020
Bruttoinlandsprodukt	3.332,20
+ Saldo der Primäreinkommen mit der übrigen Welt	94,90
= Bruttonationaleinkommen (Bruttosozialprodukt)	3.427,10
− Abschreibungen	657,80
= Nettonationaleinkommen (zu Marktpreisen; auch Primäreinkommen)	2.769,40
+ Saldo der Sekundäreinkommen (laufende Transfers aus dem Rest der Welt)	−48,20
= Verfügbares Einkommen der Inländer	2.721,10
(nachrichtlich:) Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte	1.983,00
Nettonationaleinkommen (zu Marktpreisen)	2.769,40
− Produktions- und Importabgaben abzgl. Subventionen	276,70
= Volkseinkommen (Nettonationaleinkommen zu Faktorpreisen)	2.492,70
Arbeitnehmerentgelt	1.841,40
Unternehmens- und Vermögenseinkommen	651,30

Ist das BIP pro Kopf ein gutes Maß für Wohlstand?

2015	Deutsch-land	Frank-reich	Polen	USA	Japan
Bevölkerung (Millionen)	80.723	66.736	38.523	324.656	126.702
BIP in Mrd. $ zu Kaufkraftparität	3.407.321	2.448.663	492.484	18.252.099	4.143.874
BIP in $/Kopf	48.282	40.106	27.067	56.220	38.312
Zivile Erwerbspersonen (Millionen)	43.508	27.517	16.070	153.603	65.458
BIP in $/Erwerbspersonen	78.315	88.987	30.646	118.826	63.306
Arbeitszeit je Erwerbsperson (Stunden pro Jahr)	1.376	1.474	2.046	1.775	1.729
Produktivität BIP in $/Arbeitsstunde	65,08	65,98	31,70	66,96	42,89

BIP pro Kopf – Unterschiede zwischen Ländern

- Auch bei gleicher Produktivität kann das BIP pro Kopf unterschiedlich sein
- Präferenzen für Freizeit
  - mehr Urlaub, kürzere Arbeitszeiten
- Arbeitsmarktpartizipation
  - z. B. Frauenerwerbsquote, Frühverrentung
- Arbeitslosigkeit

Ist das BIP ein gutes Maß für Wohlstand?

- BIP misst wirtschaftliche Aktivität, aber nicht alles, was Wohlstand ausmacht

- Vernachlässigt Änderungen in Bestandsgrößen (Kapital, Umwelt, Ressourcen)
- Berücksichtigt Wert schaffende Arbeit nur unvollständig (berücksichtigt keine Hausarbeit; informeller Sektor und illegale Arbeit werden nur geschätzt)
- Vernachlässigt wohlfahrtsrelevante Güter, die nicht oder nur teilweise am Markt käuflich sind (öffentliche Güter)
- Berücksichtigt nicht die Einkommensverteilung

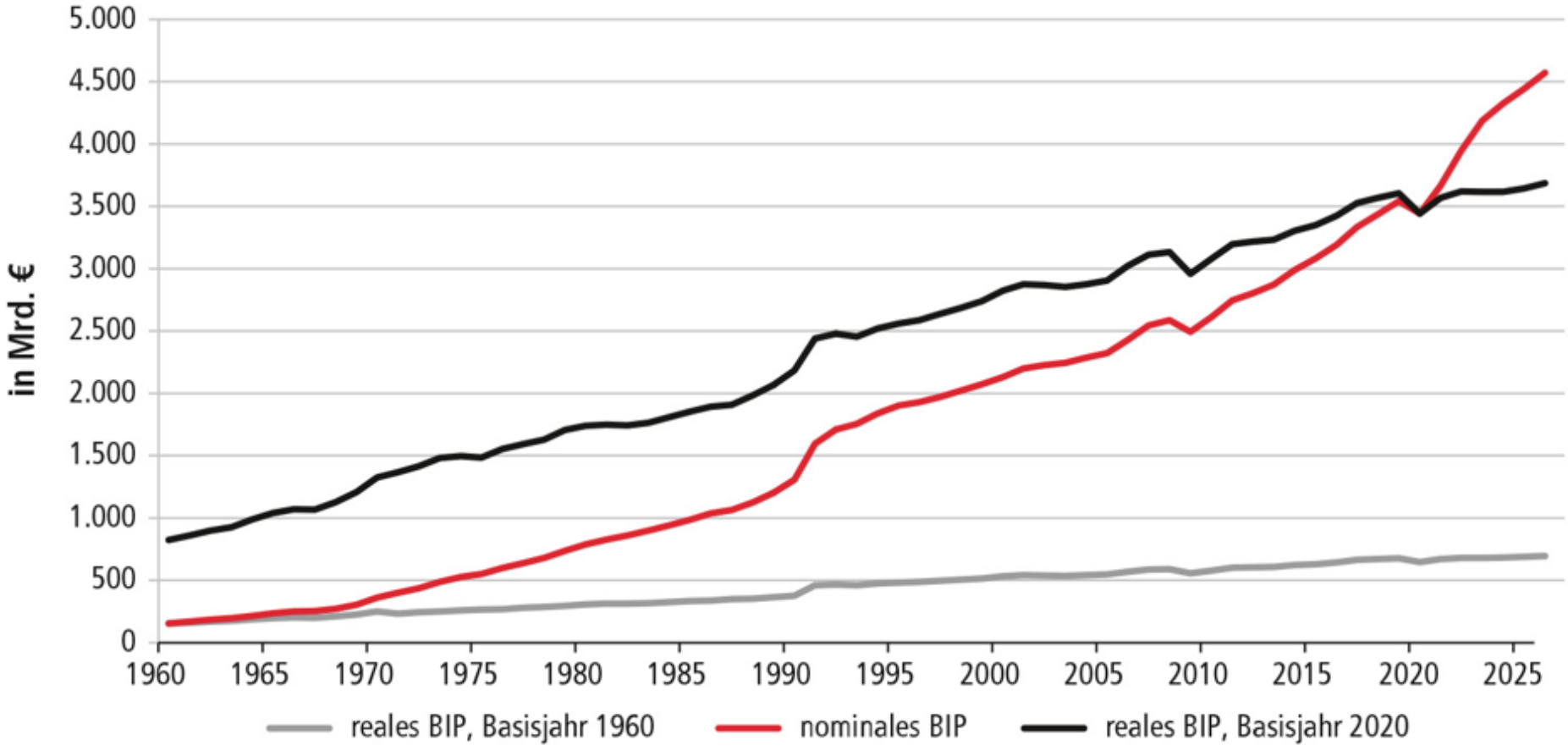
$\rightarrow$ *BIP ist ein nützliches, aber unvollständiges Maß für Wohlstand*

Nominales und reales BIP

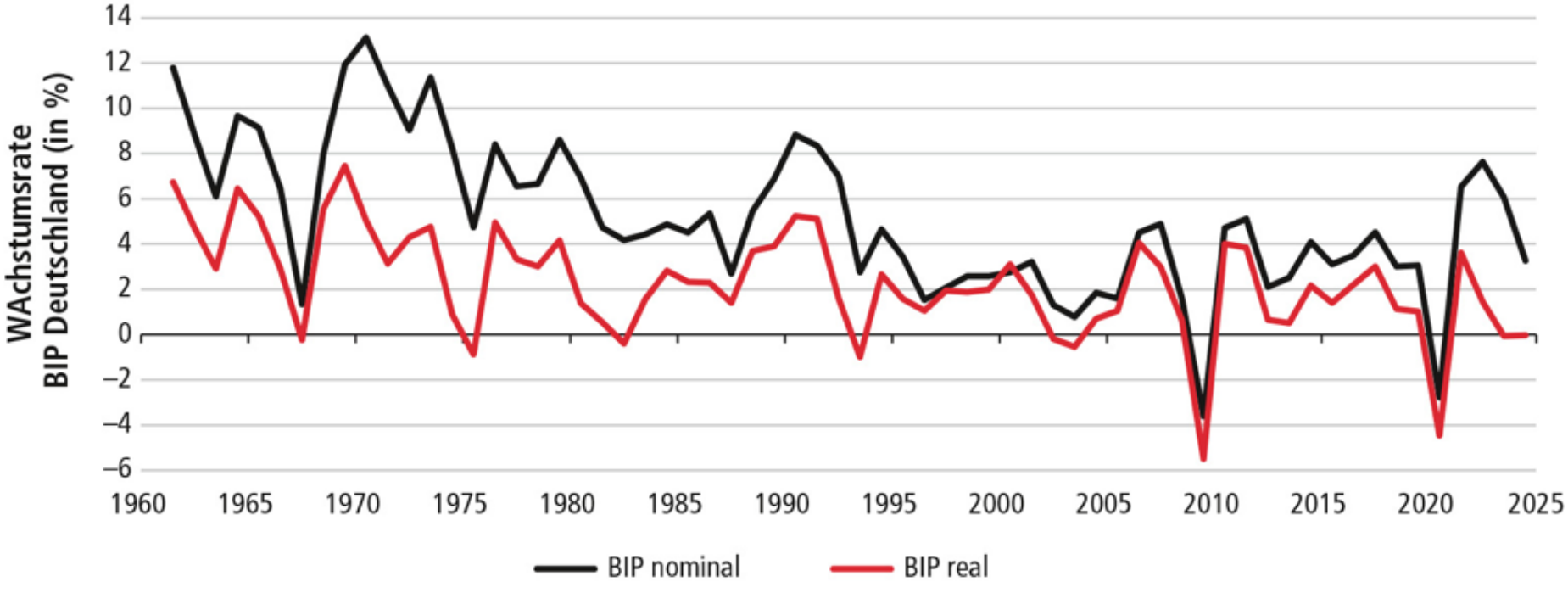
- **Nominales BIP**
  - bewertet zu aktuellen Preisen
  - steigt bei mehr Produktion oder höheren Preisen
- **Reales BIP**
  - bewertet zu konstanten Preisen
  - misst die tatsächliche Produktionsentwicklung

$\rightarrow$ *Reales BIP zeigt das „echte“ Wachstum der Wirtschaft*

Reales und nominales BIP Deutschland



Wachstumsrate des realen und nominalen BIP von Deutschland



Die Wachstumsrate schwankt stark im Konjunkturverlauf, entscheidend ist das reale Wachstum, bereinigt um den Preisanstieg

Wachstum und Konjunktur

Idee

Die Wachstumsrate misst, wie stark sich die Produktion von einer Periode zur nächsten verändert.

$$g_{Yt} = \frac{Y_t - Y_{t-1}}{Y_{t-1}} \qquad \Leftrightarrow \qquad Y_t = Y_{t-1}(1 + g_{Yt})$$

- **Expansion**: positive Wachstumsrate
- **Rezession**: negative Wachstumsrate
  - Übliche Definition: zwei aufeinanderfolgende Quartale mit negativem Wachstum

Inflation und Preisniveau

- **Inflation**
  - anhaltender Anstieg des allgemeinen Preisniveaus
- **Inflationsrate** (π_t)
  - misst die Veränderung des Preisniveaus (P_t)
- **Deflation**
  - anhaltender Rückgang des Preisniveaus

$$\pi_t = \frac{P_t - P_{t-1}}{P_{t-1}} \qquad \Leftrightarrow \qquad P_t = P_{t-1}(1 + \pi_t)$$

Wie messen wir Preise?

Zentrale Frage

Wie unterscheiden wir nominale und reale Größen?

- Dafür brauchen wir ein Maß für das Preisniveau
- Zwei wichtige Ansätze:
  - **BIP-Deflator**
  - **Verbraucherpreisindex (VPI)**

$\rightarrow$ *Beide messen Preise, aber auf unterschiedliche Weise*

BIP-Deflator

Idee

Der BIP-Deflator misst das Preisniveau aller produzierten Güter.

$$P_t = \frac{\text{nominales BIP}}{\text{reales BIP}}$$

- nominales BIP: zu aktuellen Preisen bewertet
- reales BIP: zu konstanten Preisen bewertet
- *reales BIP = nominales BIP ohne Preiseffekt*

$\rightarrow$ *misst die Preisentwicklung der gesamten Produktion*

Verbraucherpreisindex (VPI)

Idee

Der Verbraucherpreisindex misst die Preise von Gütern, die Haushalte konsumieren.

- basiert auf einem Warenkorb typischer Konsumgüter
- misst die Lebenshaltungskosten
- wichtig für die Inflationsmessung im Alltag

$\rightarrow$ *misst Preise des Konsums, nicht der gesamten Produktion*

Nominales vs. reales Wachstum

Zentrale Beziehung

Nominales Wachstum setzt sich aus realem Wachstum und Inflation zusammen.

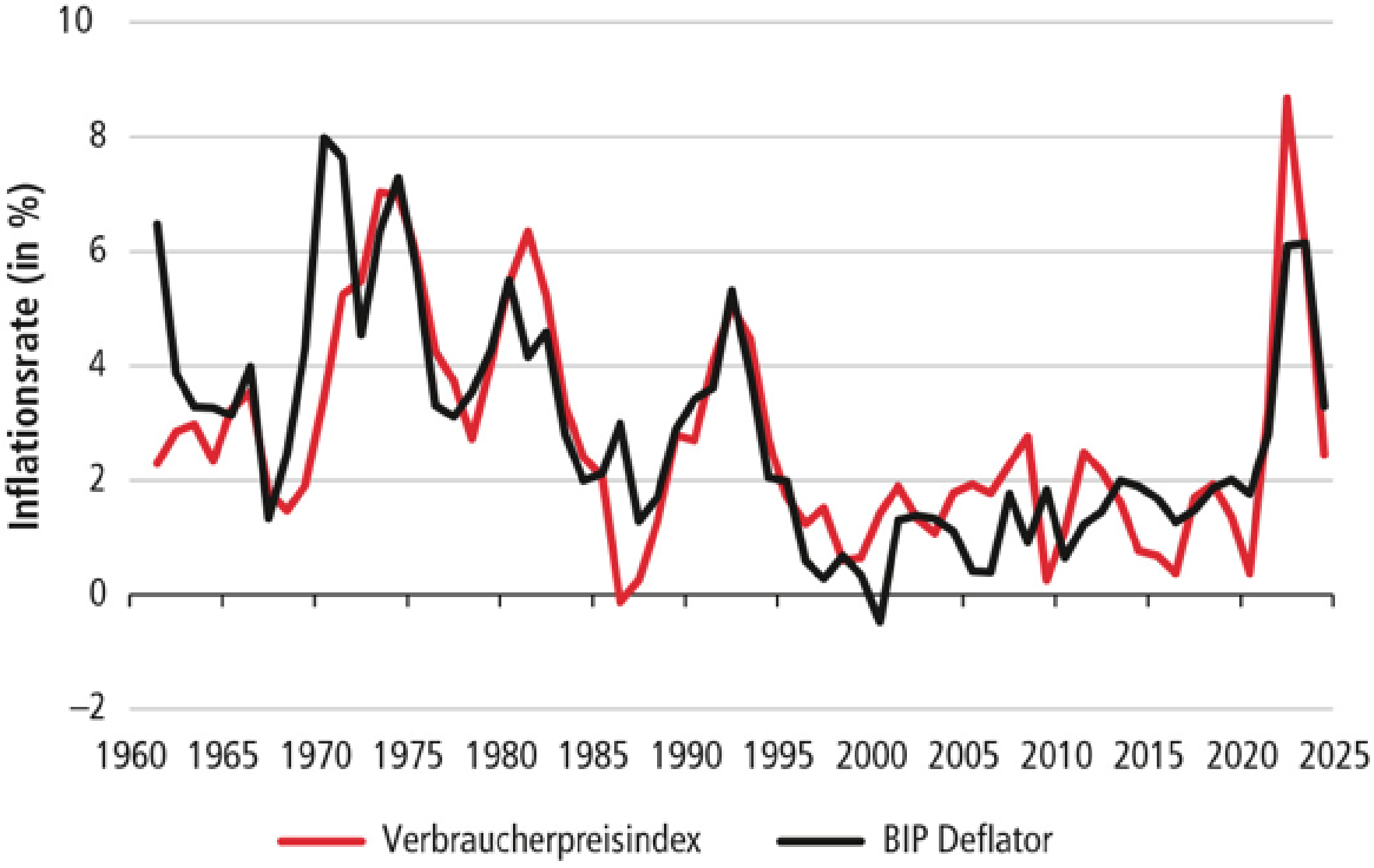
$$g_{\text{BIP}} = g_{Yt} + \pi_t$$

- g_{Yt}: reales Wachstum
- π_t: Inflationsrate

Definition

$$g_{\text{BIP}} = \frac{P_t Y_t - P_{t-1} Y_{t-1}}{P_{t-1} Y_{t-1}}$$

BIP Deflator und VPI



Probleme bei der Berechnung des VPI

- Viele unterschiedliche Güter in der Volkswirtschaft
- Preise ändern sich ständig

Zentrale Herausforderung

Wie berechnen wir die Inflationsrate korrekt?

- Substitutionseffekte
  - Haushalte reagieren auf Preisänderungen
- Qualitätsveränderungen
  - bessere Produkte $\rightarrow$ höhere Preise?
- Gewichtung der Güter im Warenkorb

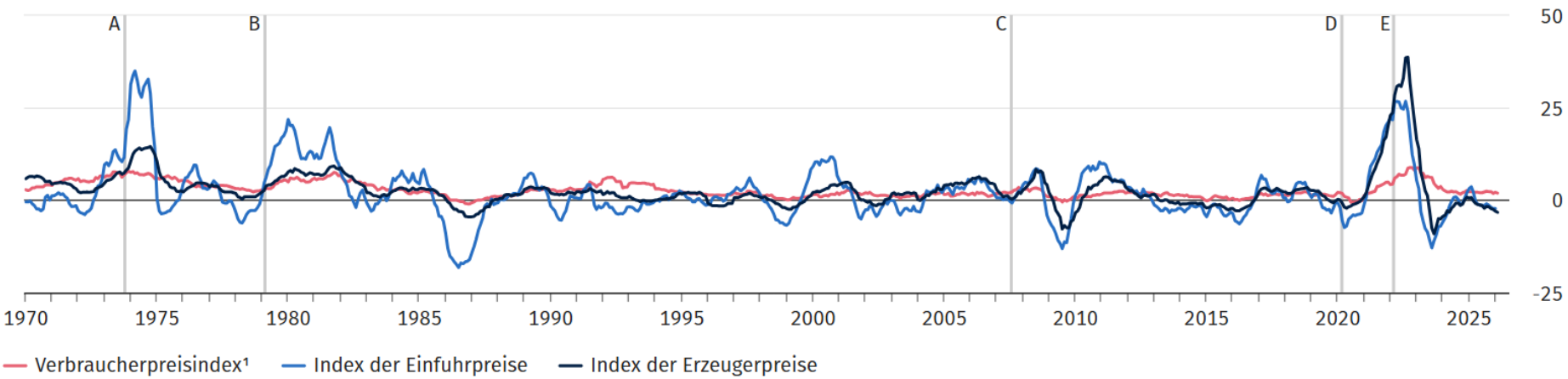
Der Euro als Teuro?

Produkt/ Dienstleistung	Anteil am Waren-korb (in Promille)	in %
Gesamtlebenshaltung	**1.000,00**	**1,5**
Weißbrot	0,38	2,8
Toastbrot	0,41	1,8
Roggenbrot	1,19	2,6
Brötchen	3,27	7,3
Langkornreis, parboiled	0,37	1,3
Pizza, tiefgefroren	1,61	5,0
Kalbsschnitzel	0,13	1,4
Schweinekotelett	1,42	−4,7
Schweinebauchfleisch	0,40	−2,7
Schweinebraten	2,00	−2,8
Lammfleisch	0,17	4,6
Putenschnitzel	0,63	−2,6
Kopfsalat	0,50	−21,4
Lauch	0,63	−24,8
Blumenkohl	0,19	−13,2
Weißkohl	0,17	32,3
Wirsingkohl	0,15	15,2
Tomaten	1,05	51,2
Kiwi	0,61	29,6
grüne Paprikaschoten	0,78	−24,2

Produkt/ Dienstleistung	Anteil am Waren-korb (in Promille)	in %
Instant-Bohnenkaffee	0,45	−0,4
Verzehr von Suppen und Eintöpfen	1,11	5,2
Verzehr von Getränken in Gaststätten	0,93	6,6
Verzehr von Fleischgerichten	8,23	4,2
Eintrittskarte zu Fußballspiel	1,39	4,3
Eintrittskarte für Hallenbad	2,18	1,8
Tageszeitung, örtlich bevorzugtes Blatt, Abonnement	4,24	4,0
Tageszeitungen, Abo, überregional	0,23	4,9
Tageszeitung, örtlich bevorzugtes Blatt, Einzelverkauf	0,53	5,6
Tageszeitung, Einzelverkauf, überregional	0,20	10,4
Telekommunikationsdienstleistungen	20,96	2,2
Wohnung über 70 qm, Neubau, ZH, netto	71,51	1,2
Wohnung bis 70 qm, Neubau, ZH, netto	96,97	1,5
Extraleichtes Heizöl	7,90	−6,8
Neue Personenkraftwagen	28,59	2,3
Gebrauchte Personenkraftwagen	4,22	−0,3
Normalbenzin – Bleifrei, Markenware, Selbstbedienung	10,68	2,3
Normalbenzin – Bleifrei, Ringfrei, Selbstbedienung	1,88	2,1
Superbenzin – Bleifrei, Markenware, Selbstbedienung	13,38	2,2
Superbenzin – Bleifrei, Ringfrei, Selbstbedienung	2,12	2,3
Flugreisen	14,46	−5,3

Komponenten des VPI

Preisindizes nach ausgewählten Wirtschaftsstufen
Veränderung gegenüber dem Vorjahresmonat, in %



A: Erste Ölkrise. B: Zweite Ölkrise. C: Finanzmarktkrise. D: Corona-Krise. E: Krieg in der Ukraine.

1 Verbraucherpreisindex für Deutschland (ab 1992) und Preisindex für die Lebenshaltung aller privaten Haushalte für das frühere Bundesgebiet (bis 1991).

© Statistisches Bundesamt (Destatis), 2026

Ihre persönliche Inflationsrate

Frage

Ist die „offizielle“ Inflation auch Ihre persönliche Inflation?

- Konsumverhalten unterscheidet sich zwischen Haushalten
- Daher kann die persönliche Inflationsrate abweichen

Tool des Statistischen Bundesamts

`https://service.destatis.de/inflationsrechner/`

→ *Probieren Sie es aus!*

Ist Inflation ein Problem?

Zentrale Frage

Warum machen sich Ökonomen Gedanken über Inflation?

- Inflation verändert die Einkommensverteilung
  - Preise und Löhne steigen nicht gleichmäßig
- Inflation erzeugt Unsicherheit
  - erschwert Konsum- und Investitionsentscheidungen
- Inflation verzerrt relative Preise
  - manche Preise passen sich schneller an als andere

Warum ist Deflation problematisch?

Intuition

Fallende Preise klingen zunächst positiv – können aber große Probleme verursachen.

- Konsum wird verschoben
  - „Morgen ist es billiger“ $\rightarrow$ Nachfrage sinkt
- Unternehmen verkaufen weniger
  - Produktion wird reduziert
  - Beschäftigung geht zurück
- Wirtschaftliche Aktivität schwächt sich insgesamt ab

Deflation und Schulden

- Bei fallenden Preisen steigt der reale Wert von Schulden
- Haushalte und Unternehmen werden stärker belastet
  - Rückzahlung wird schwieriger
- Banken geraten unter Druck
  - Kreditausfälle nehmen zu
- Gefahr einer Abwärtsspirale:
  - weniger Nachfrage $\rightarrow$ weniger Produktion $\rightarrow$ noch niedrigere Preise

$\rightarrow$ *Deflation kann Krisen verstärken*

Arbeitslosenquote

Definition

Die Arbeitslosenquote misst den Anteil der Erwerbslosen an allen Erwerbspersonen.

$$L = N + U \qquad\qquad u = \frac{U}{L} \cdot 100$$

- U: Erwerbslose
- N: Erwerbstätige
- L: Erwerbspersonen

Messung der Arbeitslosigkeit

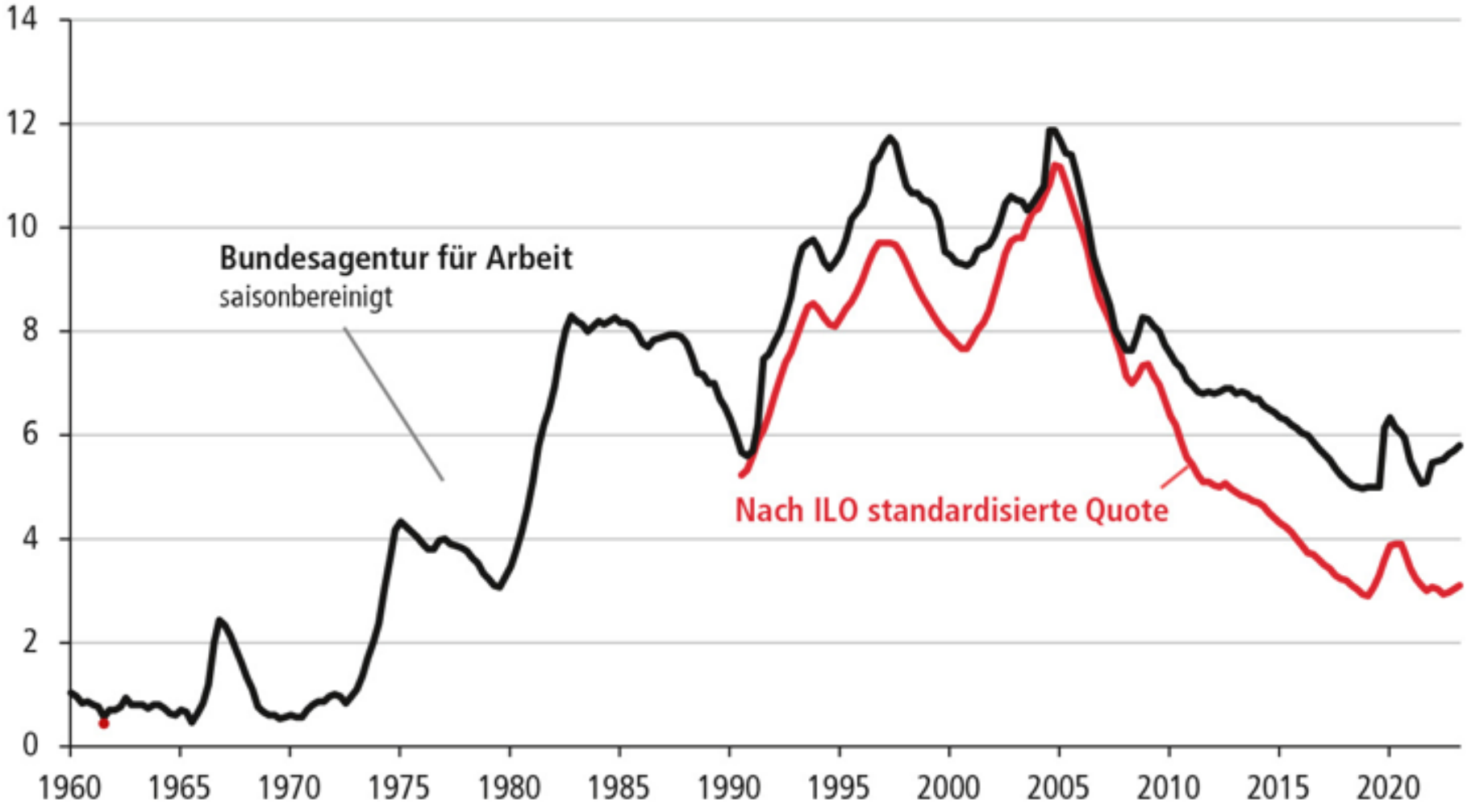
- Erwerbslosenquote und Arbeitslosenquote unterscheiden sich

- **Erwerbslosenquote (ILO)**
  - Definition der International Labour Organization (ILO)
  - ohne Arbeit
  - kurzfristig verfügbar
  - aktiv auf Jobsuche

- **Arbeitslosenquote (z. B. Deutschland)**
  - basiert auf registrierten Arbeitslosen
  - erfasst z. B. Personen mit Anspruch auf Leistungen

$\rightarrow$ *Unterschied ergibt sich aus unterschiedlichen Definitionen*

Die Arbeitslosenquote in Deutschland



Die Partizipationsrate

Warum ist das wichtig?

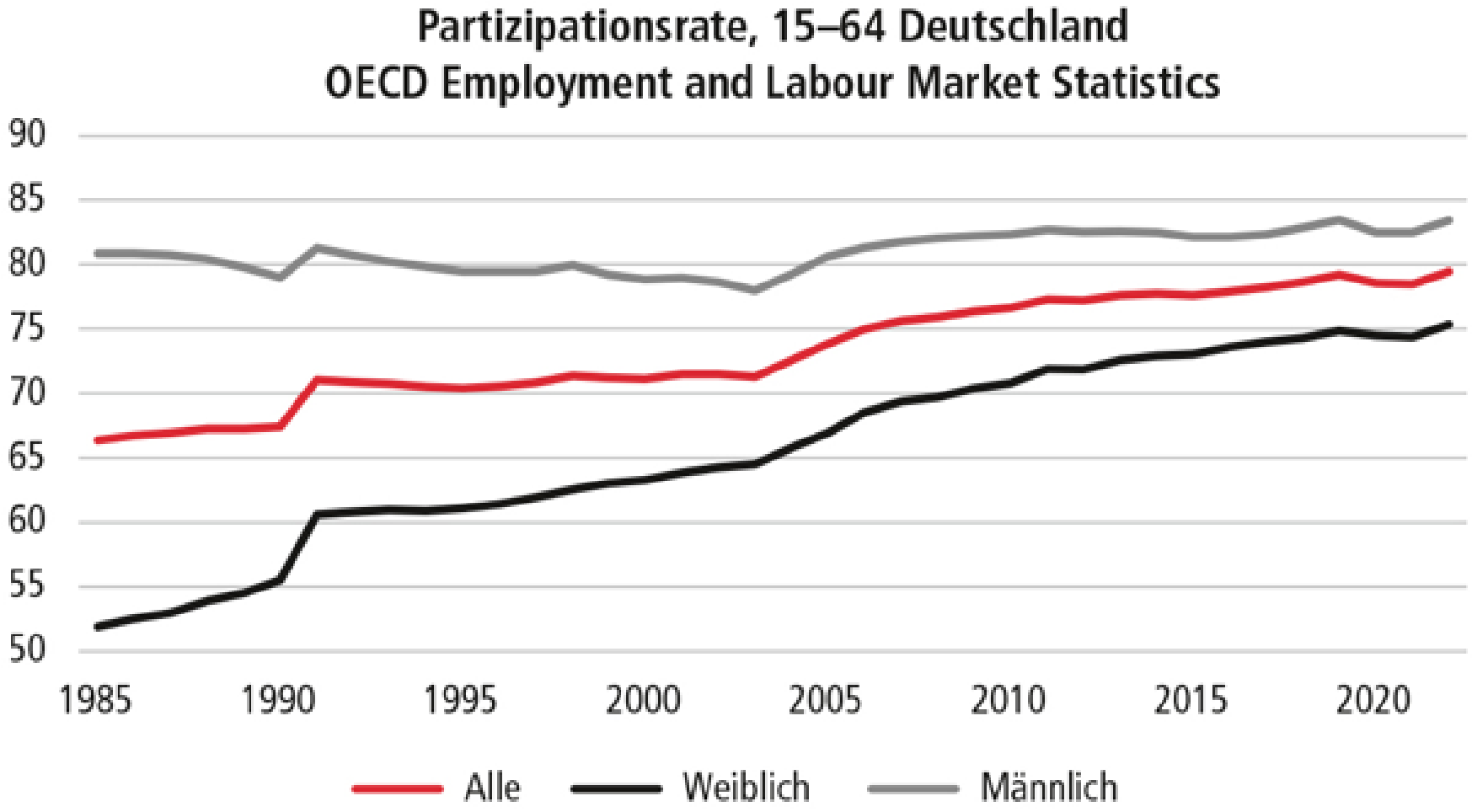
Die Arbeitslosenquote hängt auch davon ab, wie viele Menschen überhaupt am Arbeitsmarkt teilnehmen.

Definition

$$\text{Partizipationsrate} = \frac{\text{Erwerbspersonen}}{\text{erwachsene Bevölkerung (16+)}}$$

- misst den Anteil der Bevölkerung, der am Arbeitsmarkt teilnimmt
- hohe Partizipationsrate:
  - viele Personen arbeiten oder suchen Arbeit
- niedrige Partizipationsrate:
  - viele Personen stehen dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung

Die Partizipationsrate in Deutschland



Arbeitslosenquote im makroökonomischen Zusammenhang

Zentrale Frage

Wie hängt die Arbeitslosenquote mit anderen makroökonomischen Größen zusammen?

- **Okunsches Gesetz**
  - Zusammenhang zwischen Wirtschaftswachstum und Arbeitslosigkeit
- **Phillipskurve**
  - Zusammenhang zwischen Inflation und Arbeitslosigkeit

$\rightarrow$ *zentrale Beziehungen der Makroökonomik*

Das Okunsche Gesetz

Zentrale Idee

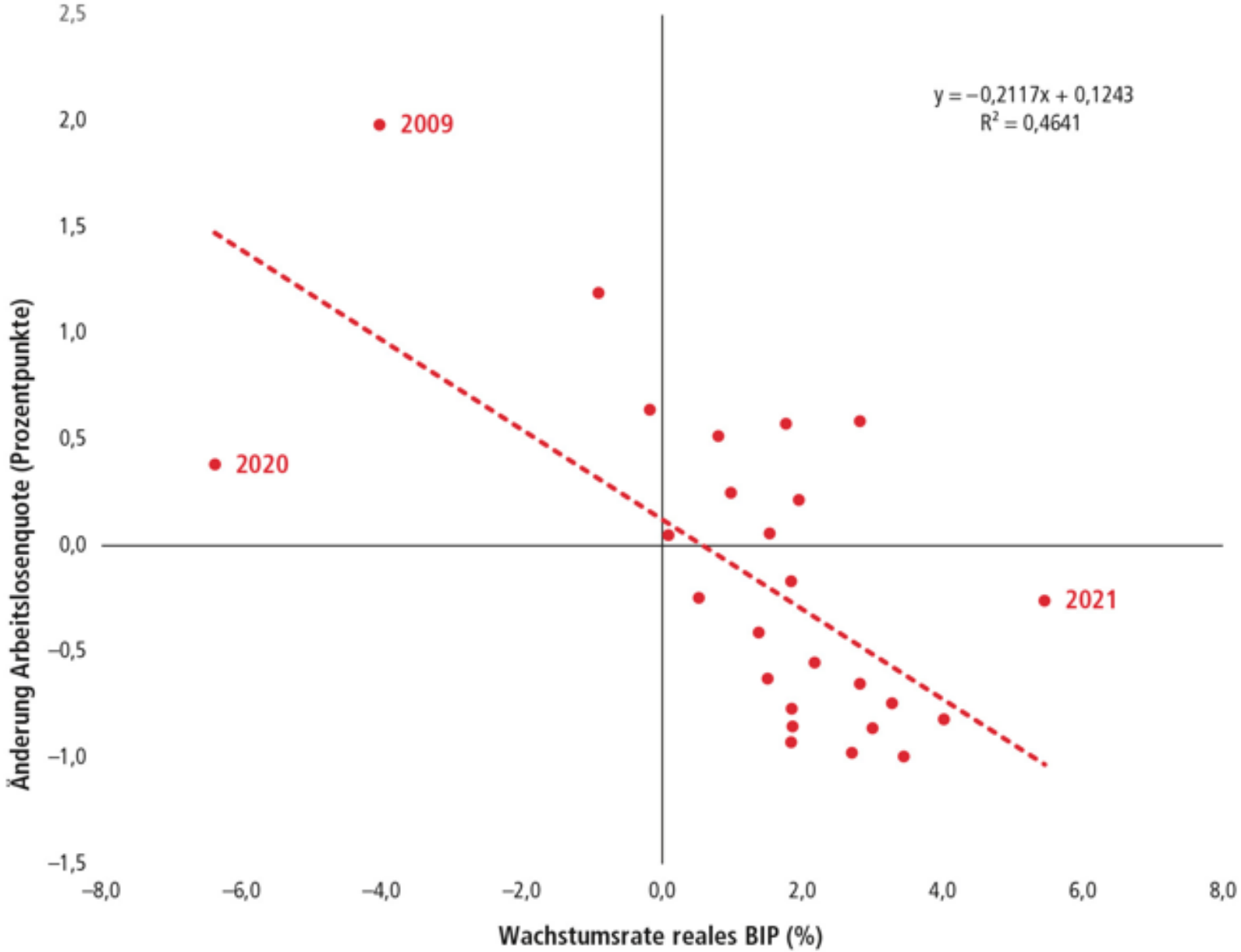
Wirtschaftswachstum und Arbeitslosigkeit hängen systematisch zusammen.

- Wenn die Wirtschaft wächst:
  - Unternehmen produzieren mehr
  - sie benötigen mehr Arbeitskräfte
  - die Arbeitslosigkeit sinkt
- Wenn die Wirtschaft schrumpft:
  - Produktion geht zurück
  - weniger Arbeitskräfte werden benötigt
  - die Arbeitslosigkeit steigt

$\rightarrow$ *Wachstum und Arbeitslosigkeit bewegen sich in entgegengesetzte Richtungen*

Das Okunsche Gesetz

Wachstumsrate des BIP – Änderung der Erwerbslosenquote



Die Phillips-Kurve

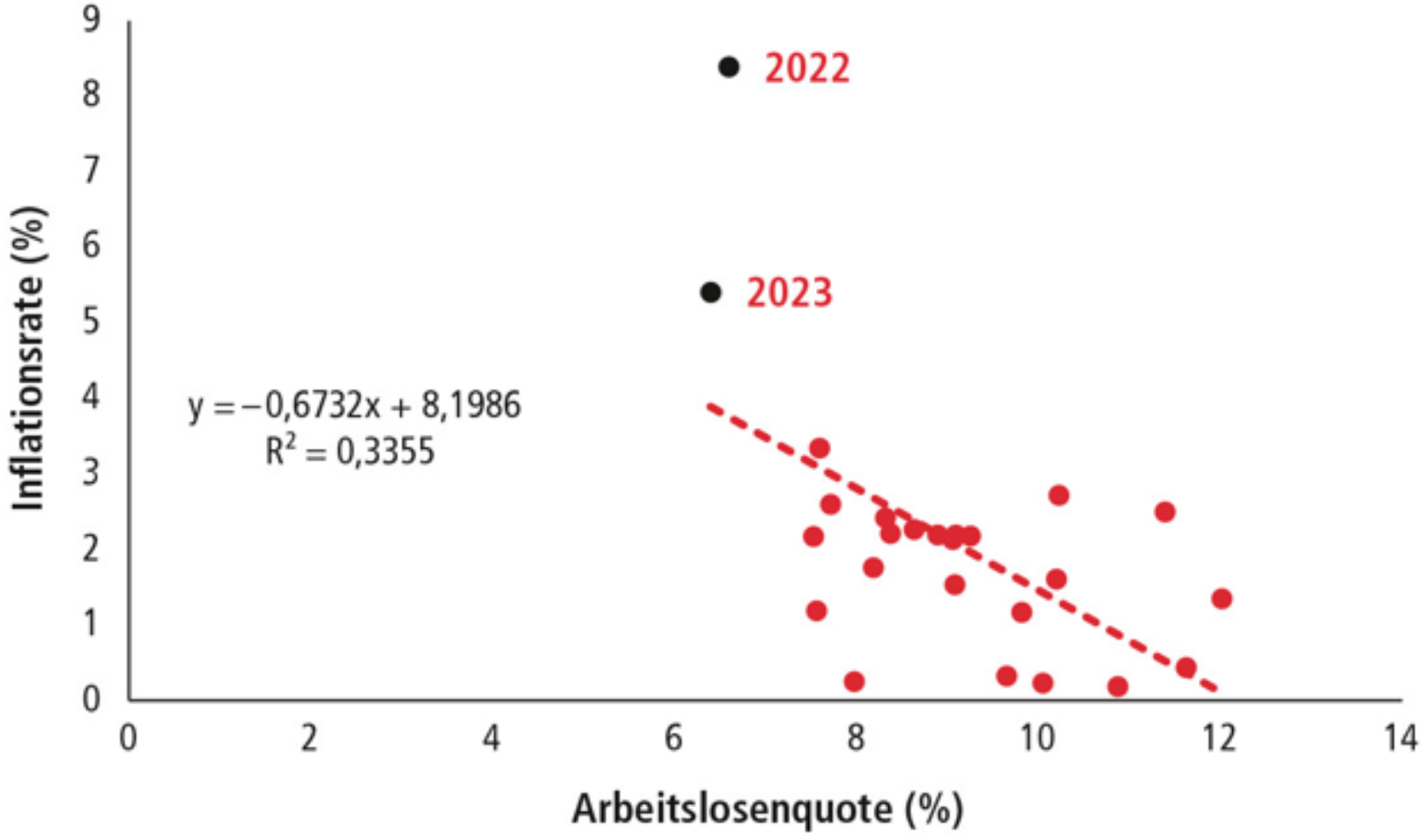
Zentrale Idee

Inflation und Arbeitslosigkeit hängen kurzfristig zusammen.

- Niedrige Arbeitslosigkeit:
  - hohe Nachfrage nach Arbeitskräften
  - Löhne steigen stärker
  - Preise steigen schneller $\rightarrow$ höhere Inflation
- Hohe Arbeitslosigkeit:
  - geringere Nachfrage nach Arbeitskräften
  - schwächerer Lohndruck
  - geringere Inflation

$\rightarrow$ *kurzfristiger Zielkonflikt zwischen Inflation und Arbeitslosigkeit*

Phillipskurve, Euroraum 1999-2023



Was bestimmt die wirtschaftliche Entwicklung?

Zentrale Idee

Unterschiedliche Kräfte sind in unterschiedlichen Zeiträumen wichtig.

- **Kurze Frist**
  - Nachfrage bestimmt die Produktion
- **Mittlere Frist**
  - Angebot und Arbeitsmarkt gewinnen an Bedeutung
- **Lange Frist**
  - Wachstum, Technologie und Produktivität

$\rightarrow$ *Diese Vorlesung konzentriert sich auf die kurze Frist*